Projet terminale STID – La Colinière

Pessiot Hugo
Basset Gaêl
Pellé Servan

GAPA*

Gestion autonome des paramètres d'un aquarium

Projet 2018-2019 STI2D Lycée la Colinière MULTI
Projet 1-3 Gestion autonome des paramètres
Aquarium

Expression du besoin initial

La régulation de la température et de la luminosité dans l'aquarium sont des paramètres à contrôler pour permettre le bon développement de l'écosystème (poissons, plantes, bactéries) et limiter l'apparition d'algues. Malgré tout, dans le temps, l'eau s'acidifie, s'adoucit et se charge de polluants, qu'il faut contrôler par des mesures (ph, dureté, turbidité). La plupart se font manuellement car ils demandent des protocoles (étalonnage, durée...) particuliers et différents suivant les tests effectués.

Comment réguler la T°c et la luminosité en fonction de l'écosystème et de la taille de l'aquarium ? Comment automatiser les mesures de qualité d'eau (ph, turbidité et dureté) ?

Table des matières :

Introduction :
Présentation du projet.....p4
Cahier des charges.....p5
Répartitions des tâches.....p6
Définition des différents aspects à mesurer.....p6
- pH.....p6
- dureté / conductivité.....p6
- turbidité.....p8

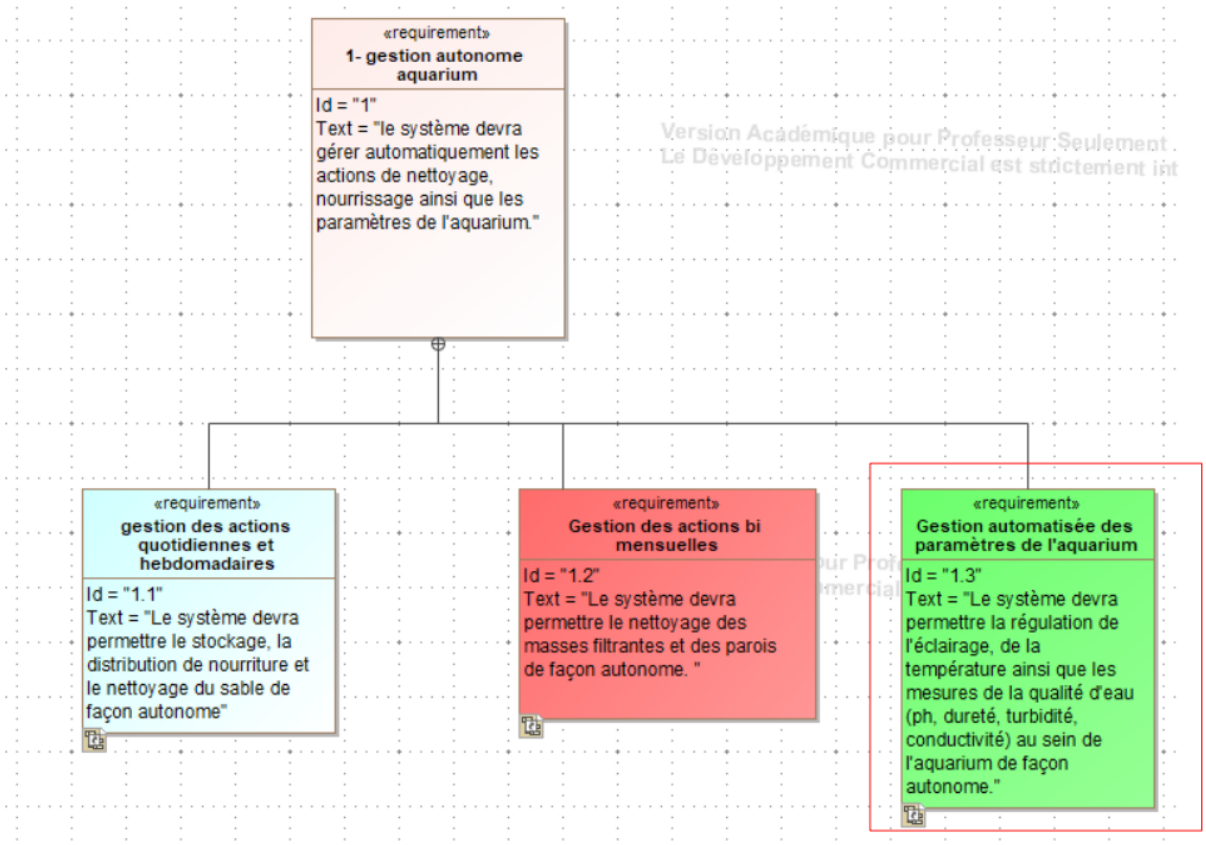
Les modélisations :
Choix de solutions.....p9
Choix de composants.....p10

I – Présentation du projet

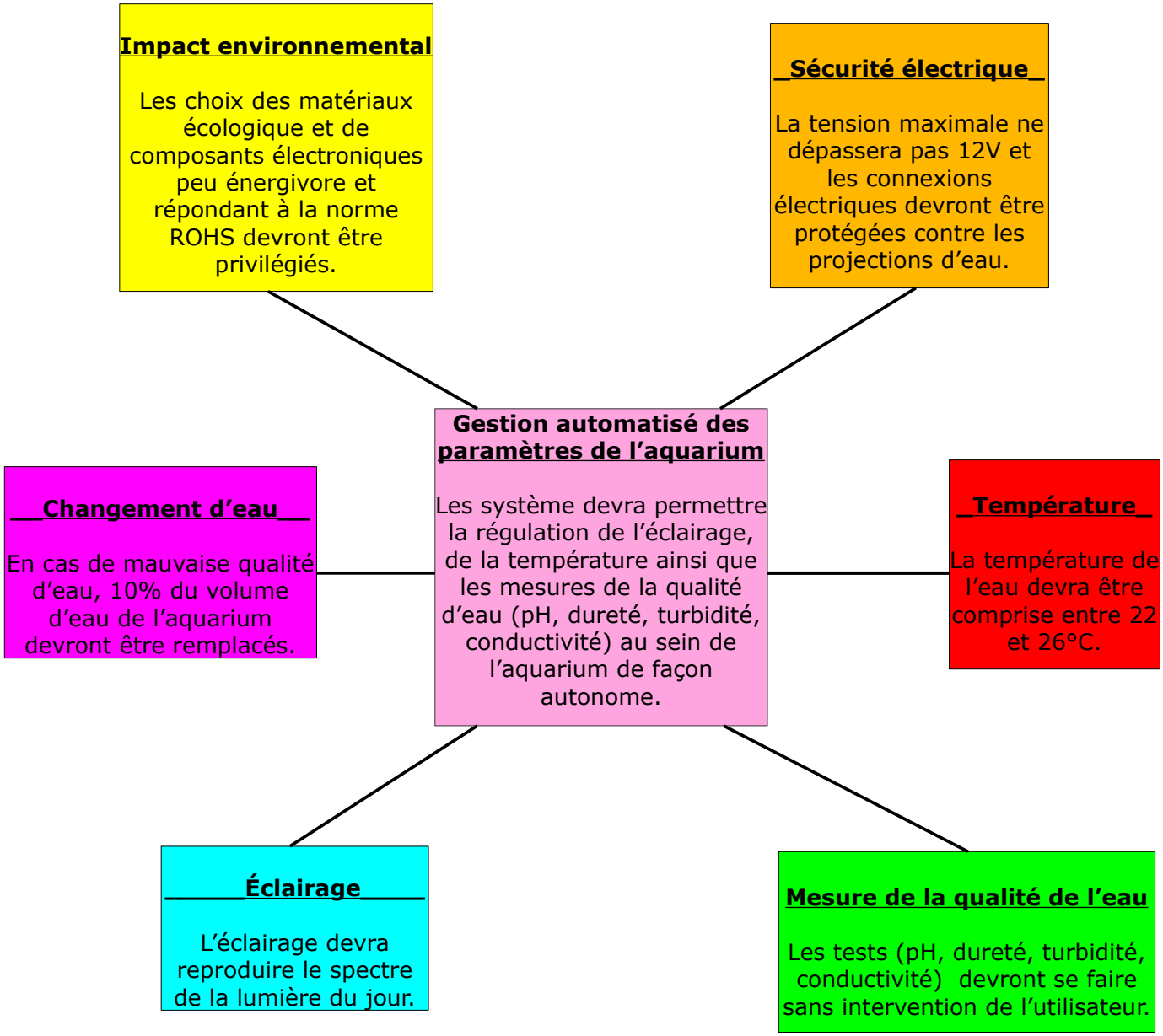
Le projet **GAPA***, (Gestion Autonome des Paramètre d'un Aquarium), fait partit d'un ensemble de projets visant à rendre un aquarium autonome. Du nourrissage des poissons au nettoyage des vitres, en passant la température de l'eau, l'aquarium doit être entière automatiser pour lui permettre de fonctionner sans intervention humaine pendant une période. Le projet **GAPA*** a pour objectif de s'occuper de certains des paramètres de cet aquarium. Tel que la gestion de l'éclairage, de la température de l'eau et de la qualité de cette dernière.

Chaque espèces de poisson a besoin d'un environnement particulier pour évolué. Cet environnement varie en fonction de l'éclaire de l'aquarium, la température de l'eau et sa qualité. C'est pourquoi il est important de gérer chacun de ces paramètres afin de permettre au poissons de vivre dans les meilleurs conditions.

Diagramme exigences : gestion autonome aquarium



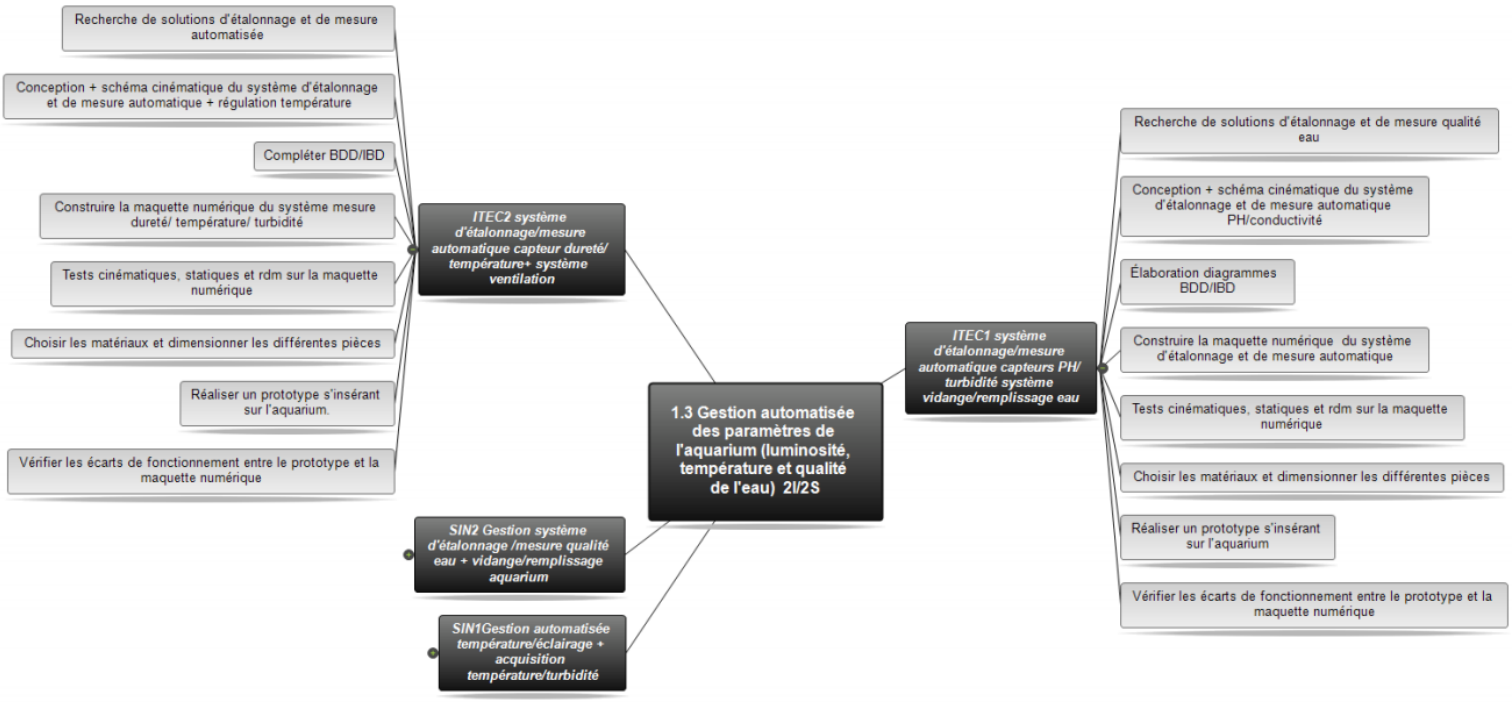
II – Cahier des charges :



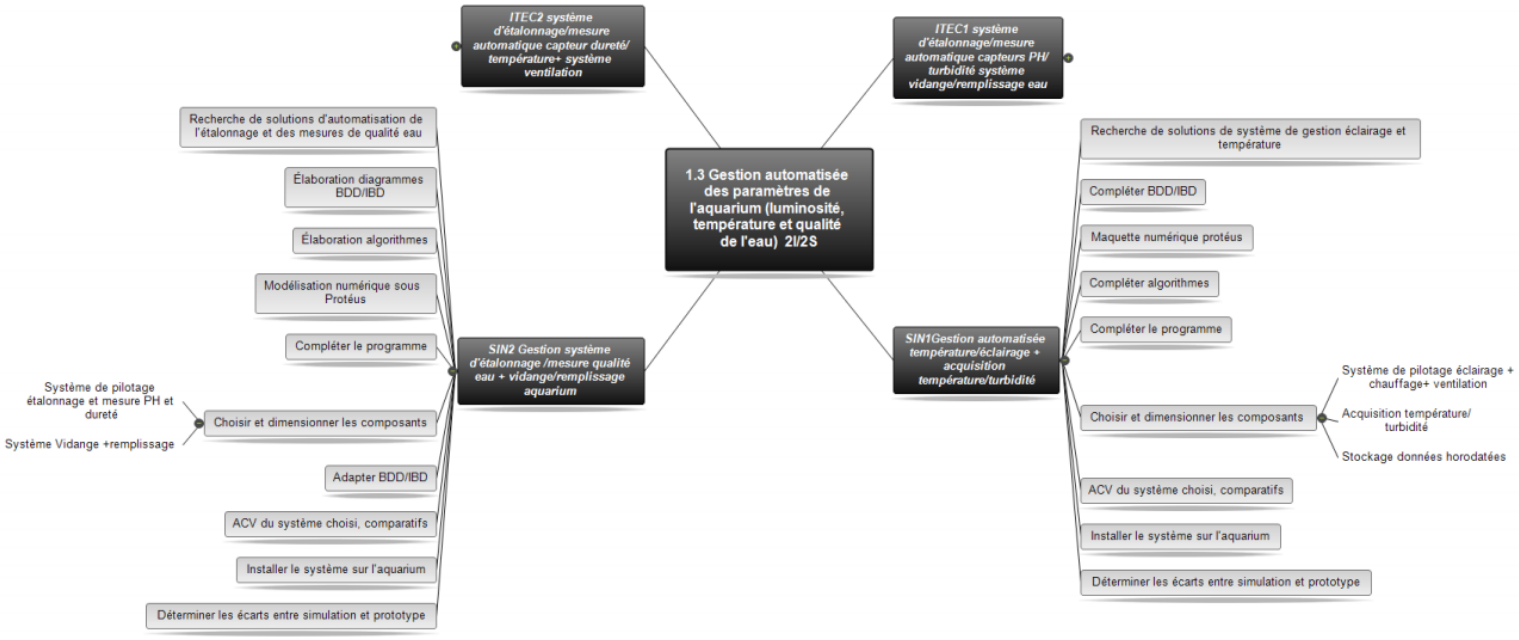
Le projet consiste donc a gérer la température de l'eau de l'aquarium, l'éclairage et à mesure la qualité de son eau. Le système créé devra être respectueux de l'environnement et sécurisé.

III – Répartitions des tâches :

Tâches ITEC :



Tâches SIN :



Répartition des tâches après concertation :

→ Un élève ITEC aura à sa charge l'automatisé des mesures de qualité de l'eau et l'étalonnage des certaines sondes. (Hugo Pessiot)

→ Un second élève ITEC aura à sa charge l'automatisation d'une ventilation afin a géré la température de l'eau, d'un éclairage et du remplacement de 10% du volume d'eau de l'aquarium.
(⚠ en raison d'un abandon la partie ITEC cette tâche ne serra pas réalisé)

→ Un élève SIN aura à sa charge la gestion des mesure de la qualité de l'eau et l'étalonnage de certaine sondes. (Servan Pellé)

→ Un second élève SIN aura à sa charge la gestion de la ventilation de la l'eau de l'aquarium ainsi que la gestion de l'éclairage et du remplacement de 10% du volume d'eau. (Gaël Basset)

IV - Définition des différents aspects à mesurer :

Le pH:

Le pH signifie "potentiel hydrogène". L'eau (H2O) étant composée de molécules d'hydrogène et d'oxygène, le pH mesure la quantité d'ions hydrogène (H+) et d'ions hydroxyde (H-) dans l'eau.

Plus la quantité d'ions hydrogène est importante, plus l'eau est acide (faible pH). Inversement, si les ions hydroxydes sont concentrés, l'eau est alors alcaline - on dit aussi basique - (pH élevé).

Le pH est mesuré à l'aide d'une échelle inventée par le danois Soren Sorensen au début du siècle : elle est graduée de 0 à 14. Le chiffre 7 correspond à une solution neutre. Les valeurs supérieures à 7 sont dites alcaline (ou basiques); les valeurs inférieures à 7 sont acides.

La majorité des espèces apprécient un pH neutre, légèrement alcalin ou alors légèrement acide. Certaines espèces préfèrent toutefois un pH plus acide : par exemple, les discus préfèrent une eau dont le pH est situé entre entre 5.0 et 7.0; alors que d'autres, comme les cichlidés africains réclament un pH basique, de 7.5 à 8.5 en principe.

Au delà, l'adaptabilité est un facteur à prendre en compte mais elle est est variable selon l'espèce et selon l'origine des poissons : ainsi les poissons d'élevage sont nettement plus adaptables que les sauvages, dont l'acclimatation peut se révéler délicate. En outre, pour certaines espèces, un pH inadapté peut bloquer la fonction de reproduction.

La dureté / conductivité :

Connaître la dureté de son eau est très important, plus encore que connaître le pH…pour pouvoir choisir des poissons qui sont capables de vivre dans des bonnes conditions.

Le contrôle de l'équilibre sel-eau dans leur corps est influencé par la dureté. Les poissons qui sont placés dans un milieu qui ne leur convient pas développent un phénomène de stress osmotique qui peut les tuer rapidement.

La dureté de l'eau agit sur la régulation du calcium dans le sang . S'il y a trop de calcium , les poissons d'eau douce produisent une hormone (calcitonine) qui leur permet d'évacuer le surplus. La présence de calcium dans l'eau permet aussi de limiter les pertes d'ions et les entrées d'eau dans le corps du poisson et leur système d'osmo-régulation travaille au ralenti. puisque l'imperméabilité des cellules est augmentée.

Par contre si l'eau est peu minéralisée, le système d'osmo-régulation marche à fond pour que le poisson ne perde pas ses sels minéraux . Chaque type de poisson est donc adapté à une eau bien définie…

La plupart des plantes elles, s'adaptent plus ou moins rapidement à un changement de minéralité, et pour elles la surveillance de la température est plus importante.

La dureté d'une eau correspond à l'ensemble des sels dissous dans l'eau . Il s'agit des hydrogénocarbonates , carbonates, chlorures, sulfates, calcium, magnésium, potassium et sodium. Ces 8 ions représentent 95% des substances dissoutes dans l'eau . D'autres éléments comme le fer, le cuivre, le zinc influencent aussi la dureté de l'eau.

Une eau qui contient beaucoup de composés à base de calcium et de magnésium est une eau dure : 1º all correspond à 10 mg/l d'oxyde de calcium.

TH (ou dGH Gesamthärte en allemand), Titre Hydrotimétrique , mesure la dureté totale de l'eau. C'est la somme du Kh et des chlorures de Calcium , de Magnésium (et d'autres sels dissous qui ont un rôle assez secondaire).

TAC (ou dKH, Karbonhärteen all), Titre Alcalimétrique Complet . Le KH mesure la dureté temporaire, les carbonates, bicarbonates et borate ainsi que les silicates qui sont souvent présents en quantité au démarrage des bacs (à cause du sable).

Idéalement la valeur du dKH devrait représenter 70% à 80% du GH , pour obtenir une eau bien équilibrée. La dureté carbonatée ne devrait pas descendre en dessous de 4 degrés (allemands) , pour que l'eau garde un pouvoir-tampon suffisant pour éviter les variations du pH. Si on a installé une injection de Co2 réglée par une électrovanne pilotée par un pH-mètre électronique, alors il n'est pas nécessaire des respecter cette valeur minimale.

Parfois les tests indiquent qu'une eau a une dureté carbonatée plus élevée que sa dureté totale ! Ces résultats surprenants sont obtenus lorsqu'il y a dans l'eau qu'on teste, d'autres cations (sodium, potassium…) qui faussent ainsi les résultats. La dureté totale n'est d'ailleurs pas exactement la somme de la dureté calcique et magnésienne. Il existe d'autres ions qu'on ne dose pas précisément comme le strontium…(et parfois fer et manganèse sous certaines conditions.)

Par exemple, le test dureté totale de Tetra mesure tous les ions positifs de l'eau tandis que le test dureté carbonatée mesure uniquement les carbonates et hydrogénocarbonates. Dans la réalité le TAC ne peut évidemment pas être plus élevé que le TH!
TDS: = (total dissolved solids) autre mesure de la dureté affichée par les appareils vendus aux USA

Empiriquement on peut trouver le GH en divisant le TDS par 18. Ce TDS (norme américaine) tient compte de tous les minéraux présents dans l'eau

Attention aux maisons où l'eau passe par un adoucisseur ménage qui fonctionne avec du sel. Il faut alors tirer l'eau destinée au bac en amont de l'adoucisseur ou acheter de l'eau osmosée ou de l'eau en bouteille.

Un tel adoucisseur échange les ions calcium et magnésium qui sont dans l'eau de conduite par des ions sodium (du sel) . Mais ne modifie pas les carbonates et hydrogénocarbonates (CO_3^{2-} et HCO_3^-). Les 2 nutriments , calcium et surtout magnésium sont donc remplacés en partie par du sodium, qui ne profite pas aux plantes, ce qui cause un certain déséquilibre et des carences dont les algues vont évidemment profiter ! Le sodium n'est pas considéré comme un nutriment pour les végétaux.

Si la dureté de l'eau du bac est trop faible, ça peut provoquer divers symptômes de carences. Les escargots ont du mal à se constituer une coquille et les crevettes muent difficilement. Il semble aussi que «la maladie des trous» qui atteint certains Cichlidés sud-américains puisse être causée par des apports en minéraux trop faibles, ainsi que certaines infections dûes aux flagellés..(Info non vérifiée à ce jour…).

En eau douce , si l'eau du bac est très douce , les escargots et crevettes peuvent avoir du mal à vivre, leur coquille devient très mince, friable et blanchâtre, et elles ne parviennent pas à muer correctement. On peut alors placer dans le bac un os de seiche, une heure ou deux, 3 fois par semaine pour qu'ils viennent le râper.

Si la dureté est trop importante, certaines espèces de poissons peuvent souffrir de maladies des reins qui diminuent notablement leur espérance de vie.

1 degré allemand = 1,78 degré français
1 degré français = 0.56 degré all.
10 degrés français = 5.6 degrés allemands

La turbidité :

Deux sortes de turbidité peuvent apparaître : une turbidité verdâtre et une turbidité blanchâtre de l'eau. Il existe aussi d'autres nuances qui font paraître l'eau brunâtre ou jaunâtre.

Turbidité blanchâtre :

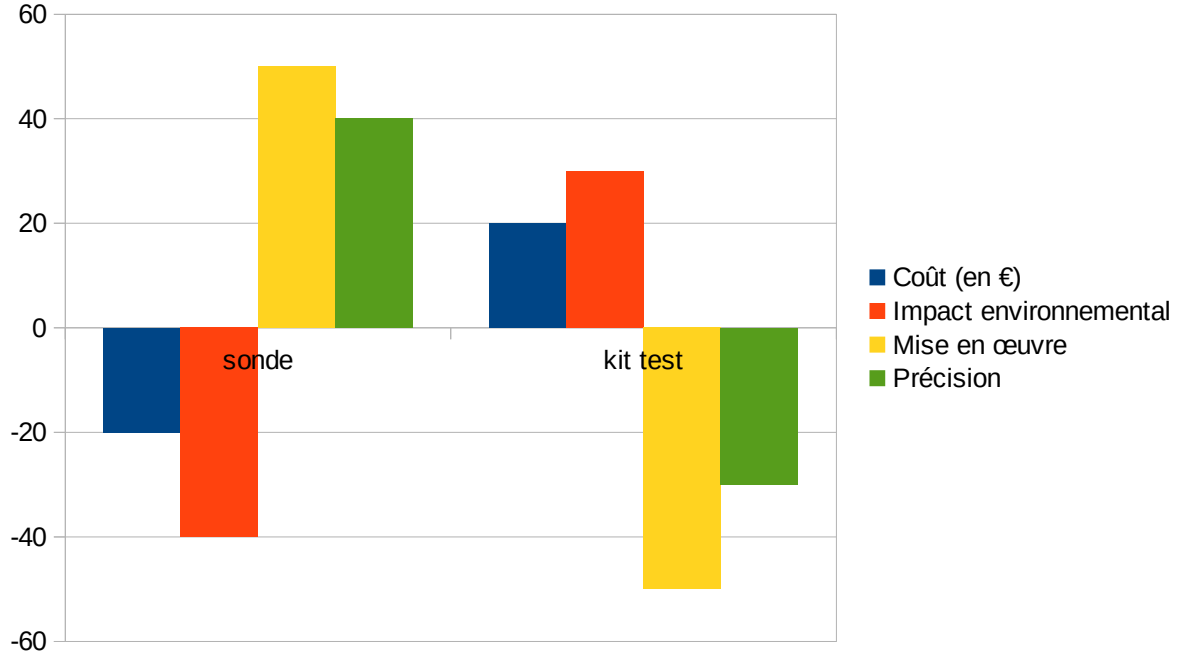
Généralement engendrée par des bactéries/micro-organismes, elle disparaît d'elle-même au bout d'un ou deux jours.

Turbidité verdâtre :

Elle est causée par des algues flottantes qui donnent à l'eau un aspect vert. Apparaît plus souvent en bassin que dans les aquariums.

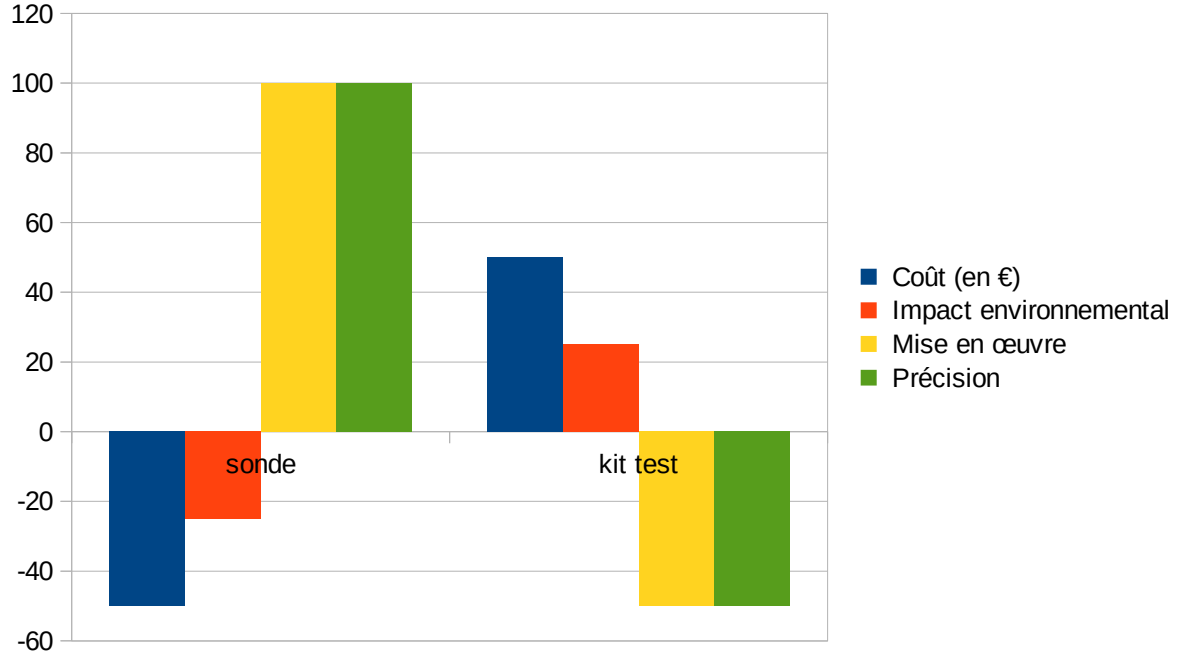
V – Choix de solutions :

Mesure de pH :



Malgré sont coût plus «élevé et son impacte environnemental qui l'es également une sonde reste la meilleur solution pour tester avec précision l'eau de l'aquarium.

Mesure de conductivité / dureté :



Malgré son coût et son impacte environnemental une sonde reste la meilleur solution pour mesure la conductivité de l'eau de l'aquarium avec précision. Nous n'utiliserons qu'une seul sonde effectuer les mesure de conductivité et de dureté de l'eau. Une conversion nous permet de connaître la dureté de nôtre eau à partir d'une valeur de conductivité.

Mesure du turbidité :

Seul des sondes sont proposé à la grande distribution pour tester la turbidité de son eau c’est pourquoi nous avons chois cette solution qui demeure économiquement intéressante.